Reporte de calidad (SQA) de QualiTrack · Beta

Avance de la funcionalidad y resultados del aseguramiento de la calidad al corte de la Beta: qué se cumplió de lo comprometido el 20/10, métricas medidas con el modelo del propio producto, defectos y autoevaluación con la rúbrica.

REPOSITORIO	https://github.com/Yeef05/QualiTrack
VERSIÓN	Etiqueta `v0.4-beta` en la rama `main` · ver el código de esta entrega
DOCUMENTOS	docs/: requisitos, diseño, planeación TSP, SQA y entregas
EQUIPO	Camila Rachel Sánchez Molina (líder de equipo) · David Ignacio Becerra Morán (responsable técnico) · Flavio Uriel Huizar González (responsable de calidad, autor de este reporte) · Jorge Eduardo López Morán y Martin Alejandro Gaspar Mercado (desarrollo)

1 Resumen

ÍNDICE DE SALUD
79/100
● EN RIESGO bajó de 93: ahora se mide con el registro real

CASOS DE USO
11 de 11
CU-03, CU-10 y CU-11 completados en la Beta

PLAN DE ACTIVIDADES SQA
75 %
● EN RIESGO sigue sin revisión cruzada

DEFECTOS CRÍTICOS ABIERTOS
0
8 registrados · 6 cerrados · 2 menores abiertos

PRUEBAS AUTOMÁTICAS
98
62 API + 36 web · 0 fallas (eran 84)

COBERTURA DE LÍNEAS
97.9 %
API · web 99.2 % (umbral 70 %)

DENSIDAD DE DEFECTOS
0.73
8 defectos ÷ 11 historias (mejor 0.5)

TIEMPO DE CORRECCIÓN
4.3 días
DEF-005 y 006 esperaron 13 días

2 Avance de la funcionalidad

Lo comprometido en el plan del ciclo 3 y lo que se entrega en la Beta.

CASO DE USO	QUÉ SE PUEDE HACER AHORA	PRUEBAS QUE LO CUBREN	ESTADO
CU-11 Registrar un defecto	Pestaña **Defectos**: registrar con gravedad, tipo TSP y quién lo encontró (A, B o C), y cerrarlo. QualiTrack calcula solo la densidad, los críticos abiertos, la eficiencia de QA y el tiempo de corrección, y esos valores alimentan el semáforo y el índice	`defects.test.ts` : 6 pruebas, incluido un cálculo a mano de un caso de ejemplo	● COMPLETO
CU-03 Definir el modelo de calidad	Tabla **Modelo de calidad** editable por proyecto: activar métricas, ajustar peor y mejor, "Restaurar" al catálogo y agregar una métrica propia. Cambiar un proyecto no afecta a los demás	`model.test.ts` : 5 pruebas (aislamiento, A3.2, A4.1, permisos, restaurar)	● COMPLETO
CU-10 Dar acceso a un integrante	Pantalla **Usuarios** para el Administrador: lista y alta con rol	`auth.test.ts` y prueba de que el enlace solo aparece al Administrador	● COMPLETO
Pruebas E2E de 3 flujos	Se probaron a mano en el navegador; falta automatizarlas	—	● PENDIENTE
Prueba con 3 usuarios de otro equipo	No se hizo	—	● PENDIENTE
Despliegue con PostgreSQL real	No se hizo	—	● PENDIENTE

3 Valores académicos: autoevaluación con la rúbrica SQA26

El nivel lo asigna la maestra; aquí se indica para ubicar lo que falta antes de la entrega final.

1. Producto

- Los 11 casos de uso están implementados y cubren los 4 mínimos del alcance: registro por periodo, métricas definidas por el equipo, gestión y monitoreo de técnicas, y reporte de salud exportable a PDF.
- El registro de defectos convierte a QualiTrack en un monitor de QA que calcula sus métricas solo, sin captura a mano.
- 0 defectos críticos abiertos; 2 menores abiertos (DEF-007 y DEF-008: responsables como texto libre).

NIVEL AL CORTE

Bueno a Excelente

Excelente al cerrar DEF-007 y DEF-008 y desplegar.

2. Evidencia de prácticas SQA en el desarrollo

- Una rama por cambio (`feature/CU-11-…` , `feature/CU-03-…` , `feature/CU-10-…` , `fix/DEF-005-006-…`), CI y etiqueta `v0.4-beta` .
- El control automático funcionó como compuerta: ESLint rechazó una función con complejidad 11 (HAL-002) antes del commit.
- Cada defecto con tipo TSP y prueba de regresión; bitácora con la auditoría del 2/11.
- **Lo que falta:** del 21/10 al 1/11 no hubo actividad en el repositorio, y ningún cambio de la Beta tiene revisión de otro integrante.

NIVEL AL CORTE

Bueno · 85 %

La rúbrica describe así una aplicación de SQA intermitente. La revisión cruzada es lo que falta.

4. Gestión y cumplimiento de puntos de control

- 6 oct, 20 oct y 3 nov entregados, cada uno con avance real en el repositorio y en `docs/05-entregas` .
- Riesgo: el avance del ciclo 3 se concentró en el 2/11. Para la entrega final, el trabajo se reparte en dos semanas y el código se congela el 17/11.

NIVEL AL CORTE

Excelente · 100 %

Los tres puntos de control intermedios se cumplieron.

4 Compromisos del 20/10: qué se cumplió

COMPROMISO PARA LA BETA	RESULTADO	ESTADO
Completar CU-03, CU-10 y CU-11	Los tres, con pruebas y probados en el navegador	● CUMPLIDO
Registrar y corregir los 4 detalles menores del prototipo	Registrados como DEF-005 a DEF-008; corregidos DEF-005 y DEF-006 con regresión	● PARCIAL
Subir el plan de técnicas de 75 % a ≥ 90 %	Sigue en 75 %: no hubo revisión cruzada ni `main` protegida	● NO CUMPLIDO
Pruebas E2E y prueba con usuarios	No se hicieron	● NO CUMPLIDO
Despliegue con PostgreSQL real	No se hizo	● NO CUMPLIDO

5 Métricas de calidad del producto

Modelo definido del curso (láminas 31–33, ADR-004). Desde la Beta, cuatro de ellas las calcula QualiTrack a partir de su propio registro de defectos.

MÉTRICA · FACTOR ISO/IEC 25010	PEOR	MEJOR	CHECK-IN 2	BETA	ESTADO	CÓMO SE OBTUVO
Capacidad funcional (%E) · adecuación funcional	70 %	100 %	100 %	100 % (3/3)	● VERDE	Casos de uso comprometidos para la Beta
Criterios de aceptación cumplidos · adecuación funcional	90 %	100 %	100 %	100 %	● VERDE	98 pruebas en verde
Densidad de defectos · fiabilidad	1.0	0.5	0.4	0.73 (8/11)	● AMARILLO	Registro de defectos en QualiTrack
Defectos críticos abiertos · fiabilidad	0	0	0	0	● VERDE	Registro de defectos en QualiTrack
Eficiencia de QA · proceso SQA	85 %	95 %	100 %	100 % (A=8)	● VERDE	Registro de defectos; B se actualiza tras esta demo
Tiempo medio de corrección · mantenibilidad	7 días	2 días	0 días	4.3 días	● AMARILLO	Registro de defectos en QualiTrack
Cumplimiento del plan de técnicas · proceso SQA	70 %	90 %	75 %	75 % (6/8)	● AMARILLO	Plan SQA §7

6 Índice de salud del producto

```
Cada indicador vale: verde = 100 · amarillo = 50 · rojo = 0
Indicadores: 6 métricas + cumplimiento del plan = 7 (4 verdes, 3 amarillos)

Índice = (4 × 100 + 3 × 50) ÷ 7 = 550 ÷ 7 = 78.6 → 79 / 100
Nivel: ≥ 80 verde · 50 a 79 amarillo · < 50 rojo  →  AMARILLO
Tope por defecto crítico abierto: no aplica (0 abiertos)
```

> **Por qué bajó de 93 a 79.**
> En el check-in 2 la densidad y el tiempo de corrección se capturaban a mano. Ahora salen del registro de defectos, y el registro muestra que los 4 detalles del 20/10 se anotaron hasta el 2/11. El modelo hizo su trabajo: detectó que el equipo tardó en atender sus propios defectos.

Para volver a verde (≥ 80) basta con un indicador más en verde: cerrar DEF-007 y DEF-008 rápido para bajar el tiempo medio a 2 días o menos, o subir el plan a 90 % con revisión cruzada y `main` protegida.

7 Defectos y hallazgos del ciclo 3

ID	TIPO TSP	GRAVEDAD	DESCRIPCIÓN	CORRECCIÓN Y REGRESIÓN	ESTADO
DEF-005	50 Interfaz	Cosmética	El subtítulo del reporte quedaba pegado al semáforo del índice	Margen de 24 px; revisión visual	● CERRADO
DEF-006	50 Interfaz	Menor	La barra "Defectos críticos" se veía llena con 0 abiertos y se leía al revés	"Libre de defectos críticos · Sí/No"; `ReportTab.test.tsx`	● CERRADO
DEF-007	50 Interfaz	Menor	"Responsable de QA" del proyecto es texto libre	Elegirlo de la lista de usuarios (CU-10 ya existe)	● ABIERTO
DEF-008	70 Datos	Menor	El responsable de cada ejecución es texto libre y la misma persona sale con nombres distintos	Igual que DEF-007	● ABIERTO
HAL-002	Análisis estático	—	ESLint: complejidad 11 en `ModelRow` (meta ≤ 10)	Se separó `ThresholdCell` antes del commit	● ATENDIDO

Acumulado: 8 defectos (1 crítico, 2 mayores, 3 menores, 2 cosméticos), todos encontrados por el equipo. El tipo más frecuente es **50 Interfaz** (3 de 8), así que la lista de revisión de la entrega final agrega una revisión visual de cada pantalla.

8 Aportaciones del ciclo 3

La maestra califica a quien aparece en la evidencia. Esta tabla sale del historial del repositorio y del Drive del equipo al 2/11.

INTEGRANTE	ROL	APORTACIÓN REGISTRADA EN EL CICLO 3
Flavio Uriel Huizar González	Responsable de calidad	CU-03, CU-10 y CU-11; DEF-005 y DEF-006; auditoría interna, registro de defectos, mediciones y este reporte
Camila Rachel Sánchez Molina	Líder de equipo	Sin aportación registrada en el repositorio ni en el Drive
David Ignacio Becerra Morán	Responsable técnico	Sin aportación registrada en el repositorio ni en el Drive
Jorge Eduardo López Morán	Desarrollo	Sin aportación registrada en el repositorio ni en el Drive
Martin Alejandro Gaspar Mercado	Desarrollo	Sin aportación registrada en el repositorio ni en el Drive

9 Compromisos para la entrega final (19 de noviembre)

- **Revisión cruzada:** cada dueño de caso de uso revisa en PR el código de la Beta antes del 9/11; desde ahí, nada entra a `main` sin aprobación de otro integrante. `main` protegida.
- **Defectos:** cerrar DEF-007 y DEF-008; anotar como valor B las observaciones de la maestra en esta demo.
- **Verificación y validación:** pruebas E2E de los 3 flujos principales y prueba con 3 usuarios de otro equipo (métrica "tareas sin ayuda").
- **Despliegue** con PostgreSQL real y prueba de humo en ese entorno; congelar el código el 17/11.
- **Bitácora de SQA final** y postmortem del ciclo 3 con horas reales de cada integrante.